02 무리함수 | 학생용

교과서의 순서대로 그림과 개념을 살펴봅니다. 문제에서는 조건을 표시하고 중간 과정을 쓰며, 배운 개념을 직접 적용해 보세요.

2. 유리함수와 무리함수

이 파일의 학습 순서

1. **무리식과 무리함수**
   근호 안의 조건 확인
2. **기본 그래프**
   방향과 시작점
3. **평행이동**
   정의역과 치역 함께 이동
4. **탐구·중단원 확인**
   식과 그림으로 검토

공부하는 순서
그림을 말로 설명하기 → 조건 표시하기 → 직접 풀기 → 막힌 첫 단계 다시 확인하기

130쪽 | 무리함수 · 무리식의 뜻

파도 그림의 상황에서 수심과 속력의 관계를 읽습니다. 속력은 음수가 아니므로 제곱근의 부호를 확인합니다. 근호 안에 문자가 있는 식을 살펴봅니다. 유리식으로 나타낼 수 없는 식이라는 조건까지 읽습니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

무리함수

• 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.

무리식과 무리함수



생각 틔우기

지진 해일의 전파 속력 v m/s와 수심 h m 사이에는 $h=\frac{v^2}{9.8}$이 성립한다고 한다.

수심 x m에서의 전파 속력을 v m/s라고 할 때, v를 x에 대한 식으로 나타내 보자.

근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 **무리식**이라고 한다.

예를 들어, $\sqrt{x}$, $\sqrt{2x-3}$, $\sqrt{4-x^2}$, $\frac{1}{\sqrt{x-2}}$은 모두 무리식이다.

무리식의 계산은 무리수의 계산과 같은 방법으로 한다.

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

v^2만 남기고 제곱근을 취하세요.

그림으로 정리 | 무리식과 제곱근

실수 범위에서 제곱근을 계산하려면 근호 안이 0 이상이어야 합니다. 제곱근의 값은 0 이상이므로 √(x²)는 x의 부호와 관계없이 |x|입니다.

근호 안 ≥ 0 / 제곱근의 값 ≥ 0

$$\sqrt{x^2} = |x|$$



분모의 유리화: 짝을 곱합니다.

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$$

(√a+√b)(√a-√b)=a-b

조건 확인

위 유리화는 a≥0, b≥0, a≠b일 때 사용할 수 있습니다. 근호 안의 조건과 분모가 0이 아닌 조건을 함께 확인합니다.

130쪽 | 예제 1 · 무리함수와 정의역

합과 차의 곱을 이용하고, 분모에 근호가 있으면 켤레식을 곱해 정리합니다. 실수 범위에서 제곱근이 정해지려면 근호 안이 0 이상이어야 합니다. 보기의 부등식을 풀어 입력 범위를 찾습니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

133쪽 스스로 익히기 1

예제 1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(\sqrt{x+3}+\sqrt{x})(\sqrt{x+3}-\sqrt{x})$ (2) $\dfrac{x}{\sqrt{x+4}+2}$

풀이 (1) $(\sqrt{x+3}+\sqrt{x})(\sqrt{x+3}-\sqrt{x})=(\sqrt{x+3})^2-(\sqrt{x})^2=(x+3)-x=3$

(2) $\dfrac{x}{\sqrt{x+4}+2}=\dfrac{x(\sqrt{x+4}-2)}{(\sqrt{x+4}+2)(\sqrt{x+4}-2)}=\dfrac{x(\sqrt{x+4}-2)}{(x+4)-4}=\sqrt{x+4}-2$

답 (1) 3 (2) $\sqrt{x+4}-2$

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라고 한다.

예를 들어, 함수 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{2x+1}$, $y=\sqrt{3x-1}-7$은 무리함수이다.

무리함수 $y=f(x)$의 정의역이 주어져 있지 않을 때는 근호 안의 식의 값이 0 이상이 되게 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

보기 함수 $y=\sqrt{5x+3}$의 정의역은 $\{x|5x+3\geq 0\}$, 즉 $\left\{x\middle|x\geq -\dfrac{3}{5}\right\}$이다.

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

A=√(x+3), B=√x처럼 덩어리로 보세요.

그림으로 정리 | 근호 안과 분모를 함께

변수가 근호 안에 있는 무리식은 실수인 값만 사용합니다. 근호가 분모에 있으면 제곱근이 존재해야 할 뿐 아니라 0도 아니어야 합니다.

근호 안 ≥ 0 + 분모 $\neq 0$

교과서의 무리식 예

$$\sqrt{x},\quad \sqrt{2x-3},\quad \sqrt{4-x^2},\quad \frac{1}{\sqrt{x-2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x-2}}:\quad x-2>0\quad\Rightarrow\quad x>2$$

교과서의 무리함수 예

$$y=\sqrt{x},\quad y=\sqrt{2x+1},\quad y=\sqrt{3x-1}-7$$

정의역은 각 식의 근호 안을 0 이상으로 두어 구합니다.

범위를 빠뜨리지 않기

근호 안의 조건과 분모의 조건은 동시에 만족해야 합니다. 분모에 근호가 있으면 경계값을 포함하는지 꼭 확인합니다.

131쪽 | 무리함수와 역함수

제곱근 함수의 출력을 먼저 y≥0으로 확인합니다. 식에서 x를 구하고 x와 y를 바꾸면 역함수를 얻습니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

무리함수의 그래프

무리함수 $y=\sqrt{ax}\,(a\neq 0)$의 그래프에 대하여 알아보자.

정의역이 $\{x|x\geq 0\}$이고 공역이 $\{y|y\geq 0\}$인 무리함수 $y=\sqrt{ax}\,(a>0)$와 정의역이 $\{x|x\leq 0\}$이고 공역이 $\{y|y\geq 0\}$인 무리함수 $y=\sqrt{ax}\,(a<0)$는 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

이때 무리함수 $y=\sqrt{ax}\,(a\neq 0)$의 역함수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$y=\sqrt{ax}$ $(y\geq 0)$ → (x를 y에 대한 식으로 나타낸다.) → $x=\frac{y^2}{a}$ $(y\geq 0)$ → (x와 y를 서로 바꾼다.) → $y=\frac{x^2}{a}$ $(x\geq 0)$

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

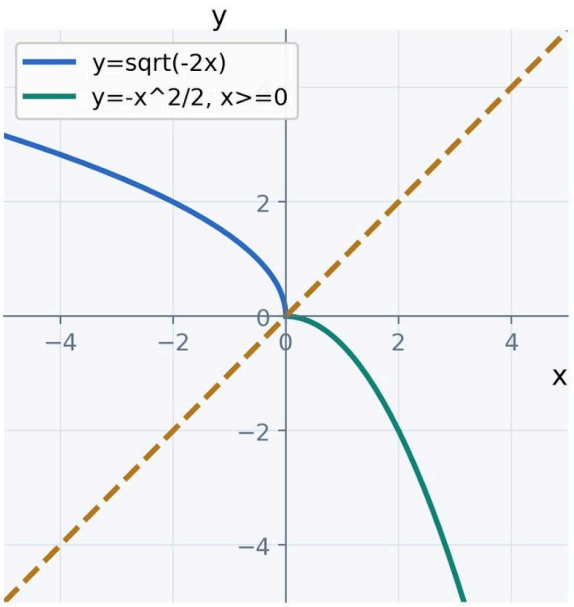
그림으로 정리 | 무리함수의 역함수

무리함수의 출력을 새 입력으로 바꾸므로 역함수의 정의역은 원래 치역에서 정합니다. 제곱해서 식을 구한 뒤에도 이 범위를 반드시 함께 적습니다.

제곱한 식 + 새 정의역을 함께

$y = \sqrt{ax}$ → 제곱 후 정리 → $x = \frac{y^2}{a}$ → 이름 교환 → $y = \frac{x^2}{a}$

a≠0 · 역함수의 정의역은 x≥0



a<0일 때도 같은 원리

원래 함수의 정의역은 x≤0이지만 치역은 y≥0입니다. 따라서 역함수의 정의역은 x≥0입니다.

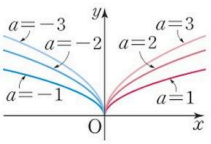
131쪽 | 원함수와 역함수의 그래프 · 기본 무리함수의 성질

원래 그래프와 역함수의 그래프를 직선 y=x를 기준으로 비교합니다. a의 부호가 달라지면 정의역이 어느 쪽으로 바뀌는지 봅니다. a의 부호에 따른 정의역과, 제곱근의 값이 0 이상이라는 치역 조건을 함께 정리합니다.

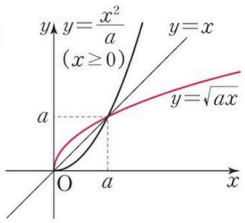
교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

무리함수 $y=\sqrt{ax}\,(a\neq0)$는 함수 $y=\dfrac{x^2}{a}\,(a\neq0,\ x\geq0)$의 역함수이고, 이 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 a의 값의 부호에 따라 다음 그림과 같은 곡선이 된다.

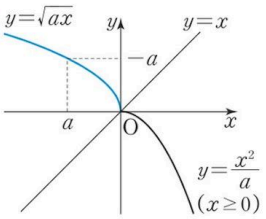
▶ 무리함수 $y=\sqrt{ax}\,(a\neq0)$의 그래프는 a의 절댓값이 커질수록 x축으로부터 멀어진다.



$a>0$



$a<0$



무리함수 $y=\sqrt{ax}\,(a\neq0)$의 그래프

❶ 함수 $y=\dfrac{x^2}{a}\,(x\geq0)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

❷ $a>0$일 때, 정의역은 $\{x\mid x\geq0\}$이고 치역은 $\{y\mid y\geq0\}$이다.
$a<0$일 때, 정의역은 $\{x\mid x\leq0\}$이고 치역은 $\{y\mid y\geq0\}$이다.

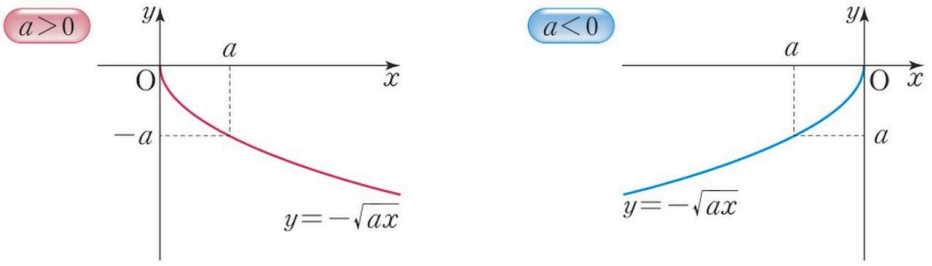
그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

131쪽 | 근호 밖의 마이너스 | x축 대칭

근호 밖에 마이너스가 붙으면 출력의 부호가 바뀝니다. 위쪽 곡선을 x축 아래로 뒤집어 봅니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

한편, 무리함수 $y=-\sqrt{ax}$ $(a\neq0)$의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ $(a\neq0)$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이므로 a의 값의 부호에 따라 다음 그림과 같은 곡선이 된다.



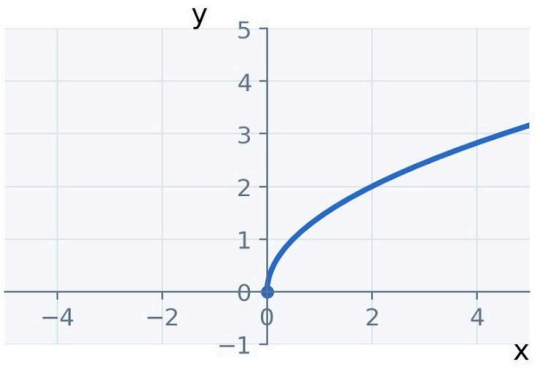
그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

그림으로 정리 | 무리함수의 기본 그래프

$y=\sqrt{ax}$에서 $ax \geq 0$인 입력만 사용할 수 있습니다. a의 부호가 바뀌면 정의역의 방향이 바뀌지만, 제곱근 자체의 출력은 항상 0 이상입니다.

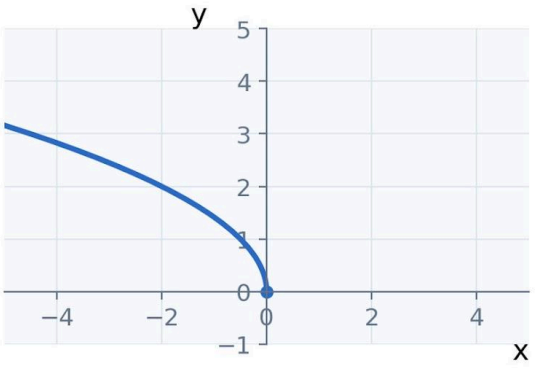
a의 부호 → 정의역의 방향

$a>0$: 오른쪽



$x \geq 0, \quad y \geq 0$

$a<0$: 왼쪽



$x \leq 0, \quad y \geq 0$

제곱한 식과 구별

$y=\sqrt{(2x)}$를 제곱하면 $y^2=2x$입니다. 원래 함수는 $y \geq 0$이므로 포물선의 위쪽 절반만 사용합니다.

시작점 표시

근호 안을 0으로 만드는 점이 그래프의 끝점입니다. 기본형에서는 (0, 0)입니다.

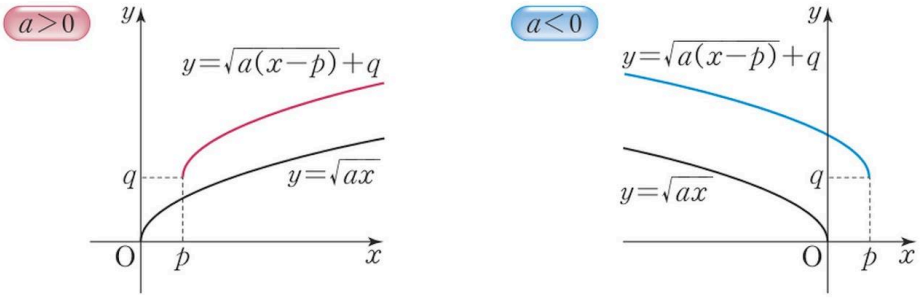
132쪽 | 무리함수의 평행이동

두 그림에서 시작점이 (0,0)에서 (p,q)로 옮겨집니다. a의 부호에 따라 시작점의 오른쪽 또는 왼쪽으로 뻗습니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c\,(a\neq 0)$의 그래프에 대하여 알아보자.

무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q\,(a\neq 0)$의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.



이때 이 함수의 정의역은

$a>0$이면 $\{x\,|\,x\geq p\}$, $a<0$이면 $\{x\,|\,x\leq p\}$

이고, 치역은 $\{y\,|\,y\geq q\}$이다.

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

132쪽 | 시작점과 정의역·치역

근호 안을 a(x-p)로 묶어 시작점을 읽습니다. 정의역은 좌우 방향, 치역은 시작 높이와 연결합니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q\ (a\neq 0)$의 그래프

❶ 무리함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

❷ $a>0$일 때, 정의역은 $\{x|x\geq p\}$이고 치역은 $\{y|y\geq q\}$이다.
$a<0$일 때, 정의역은 $\{x|x\leq p\}$이고 치역은 $\{y|y\geq q\}$이다.

일반적으로 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c\ (a\neq 0)$의 그래프는

$$y=\sqrt{a(x-p)}+q\ (a\neq 0)$$

의 꼴로 변형하여 그린다.

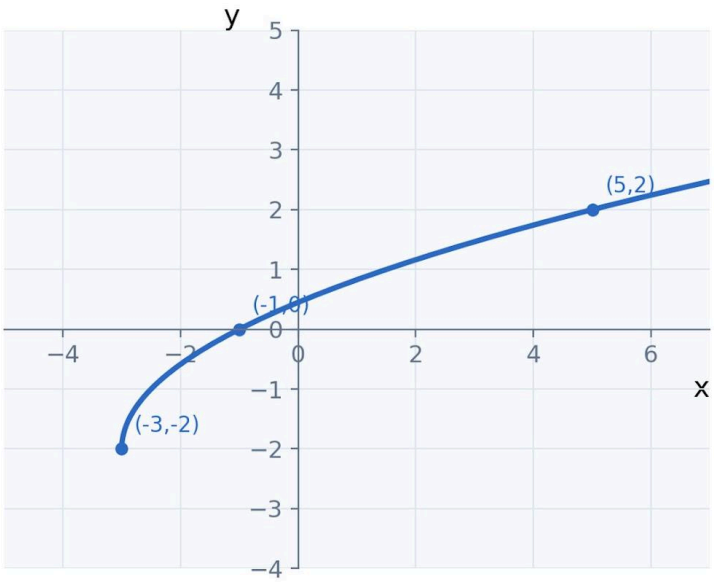
그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

그림으로 정리 | 무리함수의 평행이동

근호 안을 a(x-p)로 정리하면 그래프의 시작점 (p, q)를 찾을 수 있습니다. 시작점에서 a의 부호에 따라 왼쪽이나 오른쪽으로 뻗는 모양을 그립니다.

시작점 → 정의역 → 치역 → 확인할 점

$$y = \sqrt{2x + 6} - 2 = \sqrt{2(x + 3)} - 2$$



시작점
(-3, -2)

정의역
x≥-3

치역
y≥-2

근호 밖의 부호도 봅니다

y=-√(a(x-p))+q라면 그래프가 아래쪽으로 뒤집혀 치역은 y≤q입니다. 정의역은 근호 안의 조건으로 구합니다.

132쪽 | 예제 2 | 그래프와 범위 함께 구하기

식을 평행이동 꼴로 바꾼 다음 시작점을 찍습니다. 곡선을 그리고 정의역과 치역을 적습니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

133쪽 스스로 익히기 4

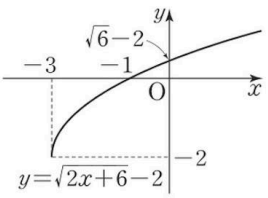
예제 2 함수 $y=\sqrt{2x+6}-2$의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

풀이 주어진 함수를 변형하면

$$y=\sqrt{2x+6}-2=\sqrt{2(x+3)}-2$$

함수 $y=\sqrt{2x+6}-2$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같고,

정의역은 $\{x|x\geq -3\}$, 치역은 $\{y|y\geq -2\}$이다.



답 풀이 참조

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

2x+6을 2(x+3)으로 묶고 이동량을 읽으세요.

133쪽 | 스스로 익히기 1 | 무리식의 계산

합과 차의 곱, 분모의 유리화를 이용해 식을 간단히 합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

예제 1

1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(\sqrt{2x+1}+\sqrt{2x-1})(\sqrt{2x+1}-\sqrt{2x-1})$

(2) $\dfrac{2}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}$

합차공식과 켤레식을 이용하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

133쪽 | 스스로 익히기 2 | 정의역

근호 안이 0 이상이라는 부등식을 세웁니다. 음수로 나누면 부등호 방향이 바뀝니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

2 다음 함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{2x-7}$

(2) $y=\sqrt{-3x-2}+1$

각 근호 안 ≥0 → x의 범위 순으로 쓰세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

133쪽 | 스스로 익히기 3 | 네 방향의 그래프

근호 안의 부호로 좌우 방향을, 근호 밖의 부호로 위아래 방향을 정합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

3 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=\sqrt{2x}$

(2) $y=\sqrt{-2x}$

(3) $y=-\sqrt{2x}$

(4) $y=-\sqrt{-2x}$

정의역으로 좌우를, 출력 부호로 위아래를 정하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

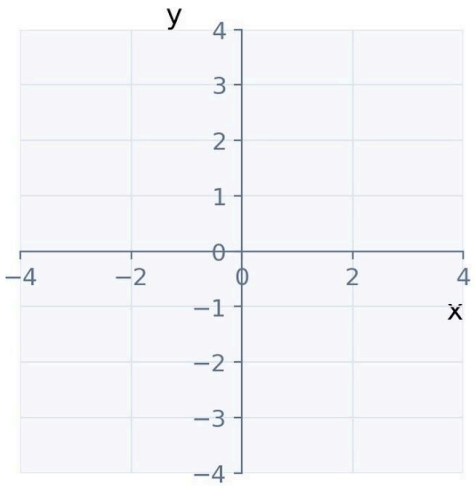
답·확인

133쪽 | 그래프 그리기

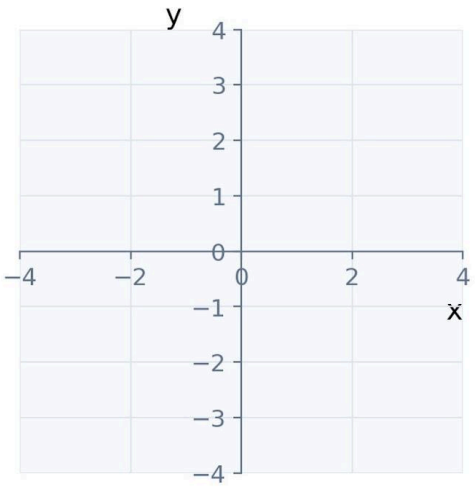
식의 조건에 맞는 범위만 그립니다. 점근선이나 시작점, 확인한 점의 좌표를 그림에 표시합니다.

스스로 익히기 3 · 직접 그리기

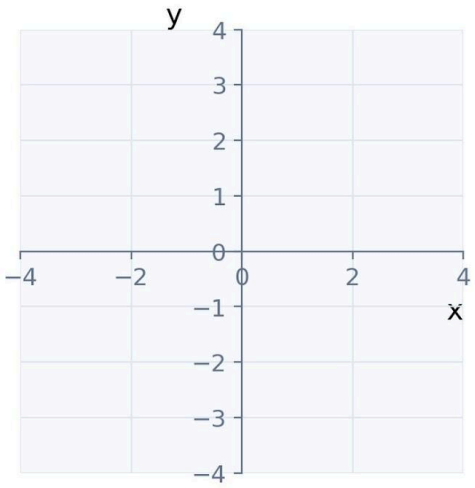
(1)



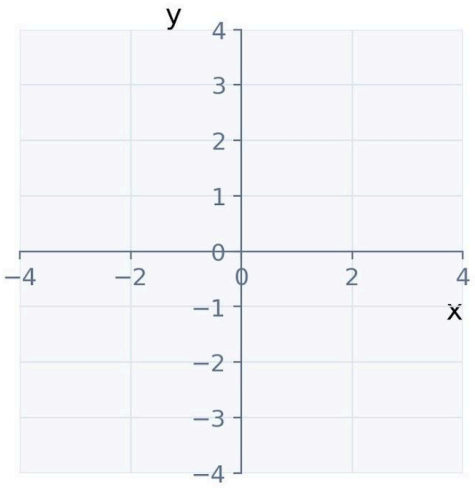
(2)



(3)



(4)



그린 뒤 정의역·치역과 점의 좌표를 식에 대입해 확인하세요.

133쪽 | 스스로 익히기 4 | 시작점과 범위

근호 안을 묶어 시작점을 찾고 그래프의 방향을 정합니다. 정의역과 치역도 함께 적습니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

예제 2

4 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{3x-9}-1$

(2) $y=\sqrt{-2x+8}+3$

근호 안=0 → 출발점 → 뻗는 방향을 적으세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

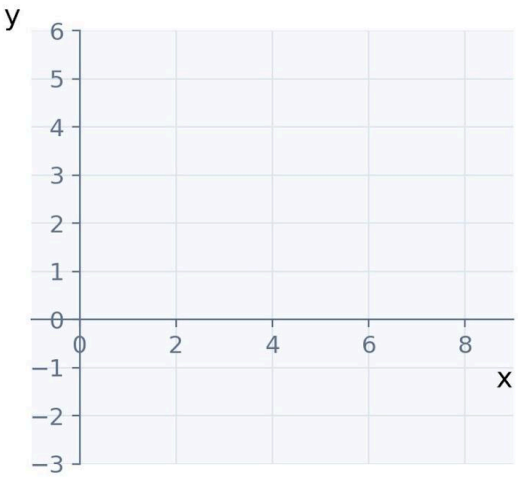
답·확인

133쪽 | 그래프 그리기

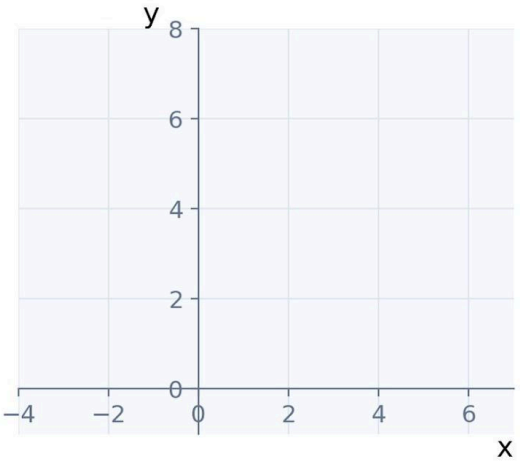
식의 조건에 맞는 범위만 그립니다. 점근선이나 시작점, 확인한 점의 좌표를 그림에 표시합니다.

스스로 익히기 4 · 직접 그리기

(1)



(2)



그린 뒤 정의역·치역과 점의 좌표를 식에 대입해 확인하세요.

133쪽 | 스스로 익히기 5 | 이동한 식에 점 대입

먼저 평행이동한 함수식을 씁니다. 그 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입해 상수를 구합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

5 함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 점 $(-1, 7)$을 지난다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

왼쪽 3, 위 1 이동한 식을 먼저 쓰세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

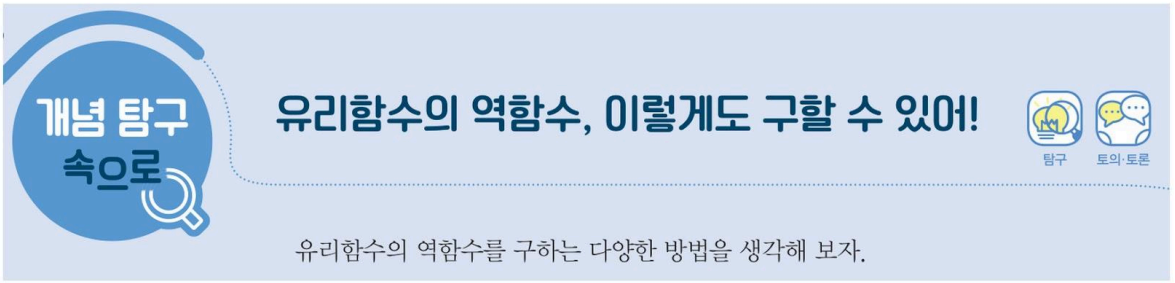
계산·그림

답·확인

134쪽 | 개념 탐구 · 활동 1~3

유리함수의 역함수를 식과 점근선으로 살펴봅니다. 같은 결과를 서로 다른 방법으로 설명해 봅니다. 표의 빈칸을 채우고 원함수와 역함수의 점근선을 비교합니다. 두 그래프를 평행이동으로 겹칠 수 있는지도 생각합니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기



활동

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\,(k\neq 0,\ p,\ q$는 상수$)$와 그 역함수에 대하여 다음 물음에 답해 보자.

1 아래 표를 완성해 보자.

	식	점근선의 방정식
주어진 함수	$y=\frac{k}{x-p}+q\,(k\neq 0)$	
역함수		

2 주어진 함수의 점근선의 방정식과 그 역함수의 점근선의 방정식이 어떤 관계가 있는지 말해 보자.

3 주어진 함수의 그래프를 평행이동하여 역함수의 그래프와 일치시킬 수 있는지 말해 보고, 가능하다면 그 방법을 설명해 보자.

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

x와 y를 바꾸어 정리한 뒤 p, q의 위치를 비교하세요.

그림으로 정리 | 유리함수의 역함수

역함수에서는 x와 y의 역할이 바뀝니다. 유리함수의 세로 점근선 x=p와 가로 점근선 y=q도 서로 역할을 바꾸므로 새 점근선은 x=q, y=p입니다.

정의역·치역과 점근선을 서로 교환

$$y = \frac{k}{x-p} + q$$

$$(y-q)(x-p) = k \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{k}{y-q} + p$$

$$f^{-1}(x) = \frac{k}{x-q} + p$$

원래 함수

세로: x=p

가로: y=q

중심: (p, q)

역함수

세로: x=q

가로: y=p

중심: (q, p)

확인할 조건

k≠0일 때의 식입니다. 원래 함수는 x≠p, 역함수는 x≠q에서 정의됩니다.

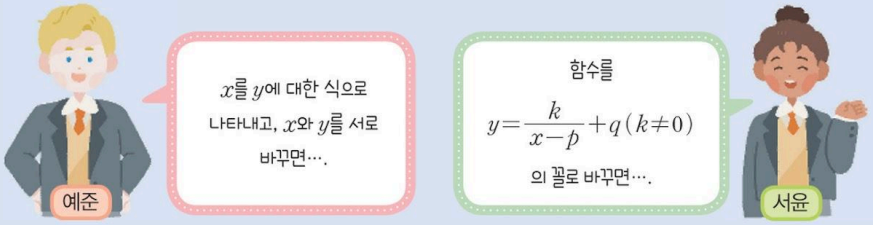
134쪽 | 적용·확장 · 활동 정리

예준이와 서윤이의 말풍선을 따라 각각 역함수를 구합니다. 두 방법의 공통점과 차이를 설명합니다. 식과 점근선에서 발견한 관계를 자신의 말로 한 문장씩 적어 봅니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

적용·확장

다음은 두 학생이 유리함수 $y=\frac{3x-1}{x-2}$의 역함수를 구하는 방법이다. 예준이와 서윤이의 방법을 이용하여 역함수를 구해 보고, 각자 선호하는 방법과 그 까닭을 말해 보자.



활동으로 알게 된 사실을 적어 보자.

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

두 방법의 답이 같은지 통분하여 확인하세요.

135쪽 | 디지털 공학 · 활동 1

공학 도구에서 상수 a, b, c를 하나씩 바꾸며 그래프가 어떻게 움직이는지 살펴봅니다. 교과서의 화면을 보며 식을 입력합니다. 한 번에 하나의 슬라이더만 움직이고, 시작점과 뻗는 방향을 관찰합니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

메타버스 디지털 공학 속으로

무리함수의 그래프, 공학 도구로 알아볼까?

탐구

알지오매스를 이용하여 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c\,(a\neq 0,\ a,\ b,\ c$는 상수$)$의 그래프를 확인해 보자.

활동

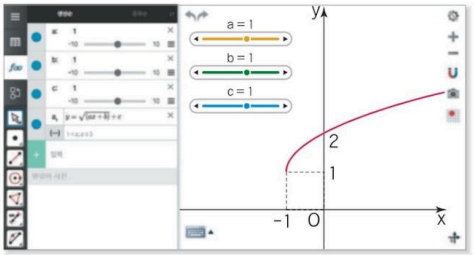
활동 영상



1 알지오매스에서 다음 활동을 해 보자.

❶ 입력창에 y=sqrt(ax+b)+c를 입력하여 무리함수의 그래프를 그린다.

❷ 슬라이더 a, b, c를 움직여 무리함수의 그래프가 어떻게 변하는지 관찰한다.



그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

a,b,c를 하나씩 바꾸고 출발점 좌표를 기록하세요.

135쪽 | 활동 2 · 적용·확장 · 활동 정리

다른 상수는 고정한 채 하나만 바꿉니다. 변한 모양을 식의 어느 부분이 바뀌었는지와 연결합니다. 주어진 a, b, c를 식에 넣습니다. 기본 그래프에서 어떤 대칭과 평행이동을 거쳤는지 차례로 설명합니다. 상수 하나를 바꾸었을 때 그래프의 어느 부분이 달라졌는지 정리합니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

2 슬라이더 a, b, c를 움직여 그래프를 관찰해 보자.

(1) $b=0$, $c=0$일 때, a의 값의 변화에 따라 그래프가 어떻게 변하는지 확인해 보자.

(2) $a=1$, $c=1$일 때, b의 값의 변화에 따라 그래프가 어떻게 변하는지 확인해 보자.

(3) $a=1$, $b=1$일 때, c의 값의 변화에 따라 그래프가 어떻게 변하는지 확인해 보자.

적용·확장

활동 1에서의 함수에 대하여 $a=-1$, $b=2$, $c=1$일 때의 그래프를 함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프의 평행이동과 대칭이동을 이용하여 설명해 보자.

활동으로 알게 된 사실을 적어 보자.

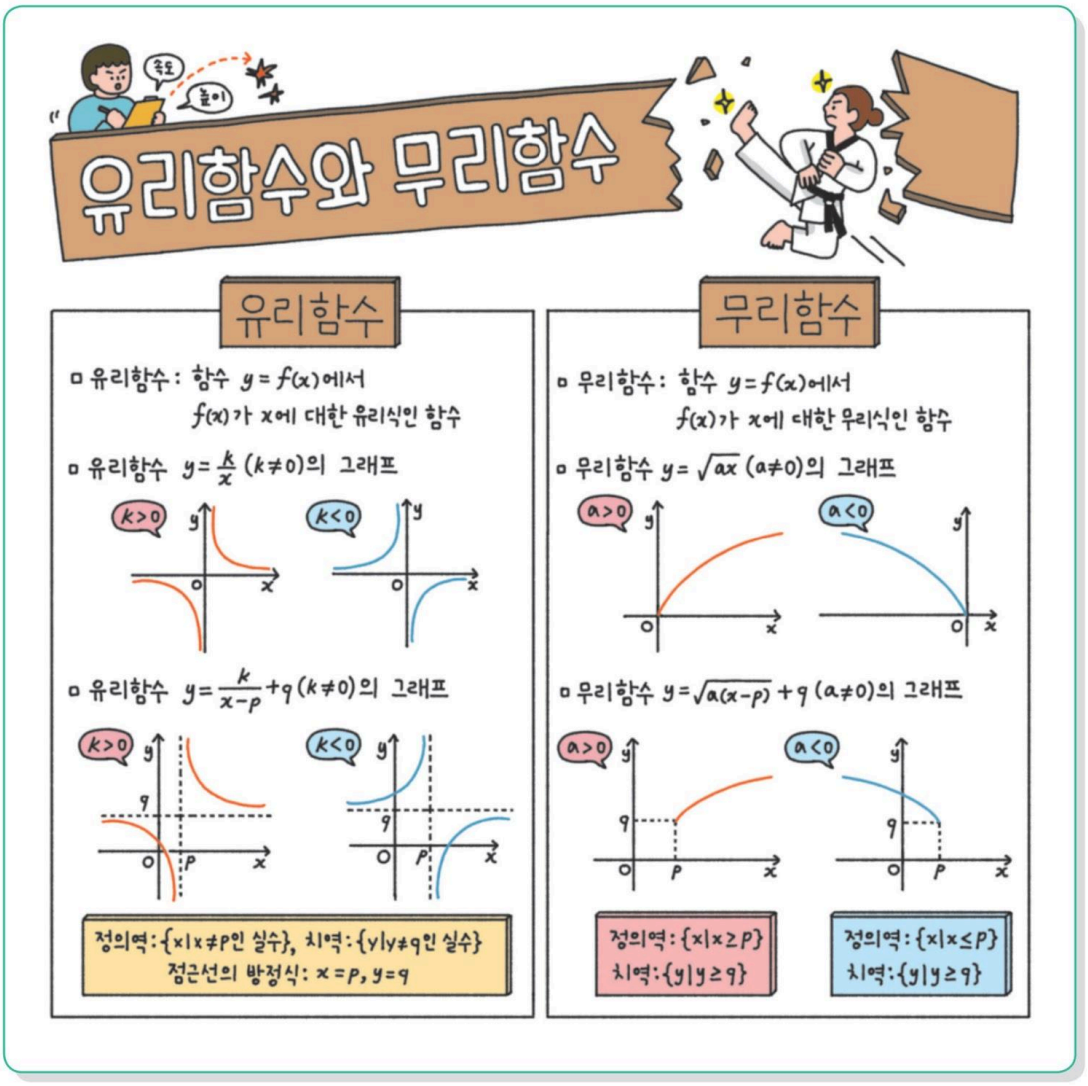
그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

각 경우에 출발점이 어떻게 움직이는지 써 보세요.

136쪽 | 중단원 확인 | 그림으로 개념 정리

교과서의 그림 요약에서 두 함수의 기본 모양과 평행이동을 비교합니다. 점근선과 시작점을 구분해 읽습니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기



그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

그림으로 정리 | 식과 그래프를 함께 보기

그래프 문제도 식의 조건을 먼저 확인합니다. 교점은 두 식을 같게 두어 구하고, 계산한 후보가 원래 정의역과 제곱근의 부호 조건을 만족하는지 마지막에 확인합니다.

조건 → 방정식 → 후보 → 원래 식 확인

정의역 —조건→ 두 식을 같게 —계산→ 해 후보 —확인→ 대입 검산

제곱하기 전에 부호부터

$$\sqrt{x+1} = x-1 \quad \Rightarrow \quad x \geq 1$$

$$x+1 = (x-1)^2 \quad \Rightarrow \quad x = 0,\ 3$$

후보 0

x≥1에 맞지 않음

후보 3

$$\sqrt{3+1} = 3-1 = 2$$

제곱은 후보를 늘릴 수 있습니다

제곱해서 얻은 해를 모두 답으로 쓰지 말고, 처음 식과 조건에 다시 넣어 확인합니다.

136쪽 | 중단원 확인 01 | 식의 계산

통분과 유리화를 선택해 계산하고, 원래 식이 정해지는 조건을 유지합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

01

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{6}{x^2-x-2}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{a+1}+\sqrt{a}}-\dfrac{1}{\sqrt{a+1}-\sqrt{a}}$

(1) 공통분모, (2) 켤레식의 곱부터 적으세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

136쪽 | 중단원 확인 02 | 그래프와 범위

유리함수는 점근선을, 무리함수는 시작점을 먼저 찾습니다. 그래프와 정의역·치역을 함께 적습니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

02

다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=\dfrac{3x-4}{x-2}$

(2) $y=\sqrt{2-x}+1$

유리: 제외할 값 / 무리: 포함하는 경계값을 구분하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

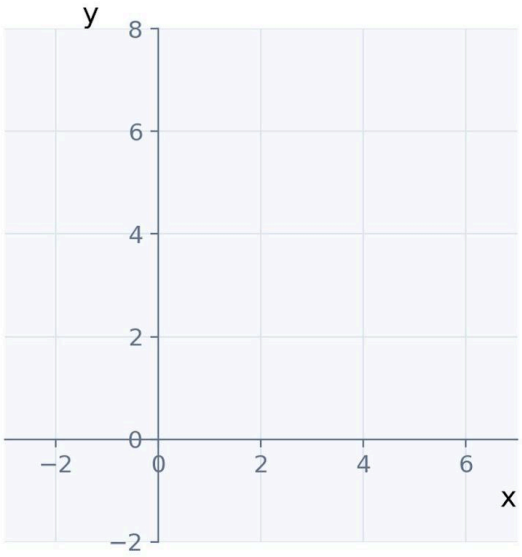
답·확인

136쪽 | 그래프 그리기

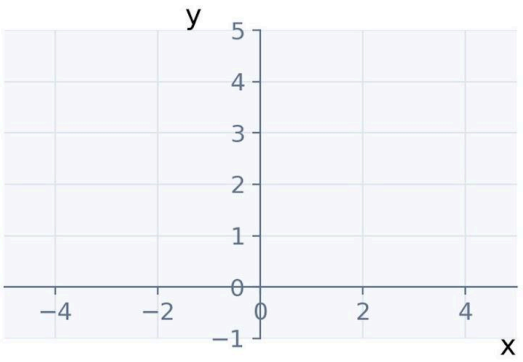
식의 조건에 맞는 범위만 그립니다. 점근선이나 시작점, 확인한 점의 좌표를 그림에 표시합니다.

중단원 확인하기 02 · 직접 그리기

(1)



(2)



그린 뒤 정의역·치역과 점의 좌표를 식에 대입해 확인하세요.

137쪽 | 중단원 확인 03 | 대칭축

유리함수를 평행이동 꼴로 바꾸고 중심을 찾습니다. 기울기가 -1인 대칭축이 그 중심을 지난다는 사실을 이용합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

03

함수 $y=\dfrac{3x-2}{x+4}$의 그래프가 직선 $y=-x+k$에 대하여 대칭일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

두 점근선의 교점을 구한 뒤 주어진 직선에 넣으세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

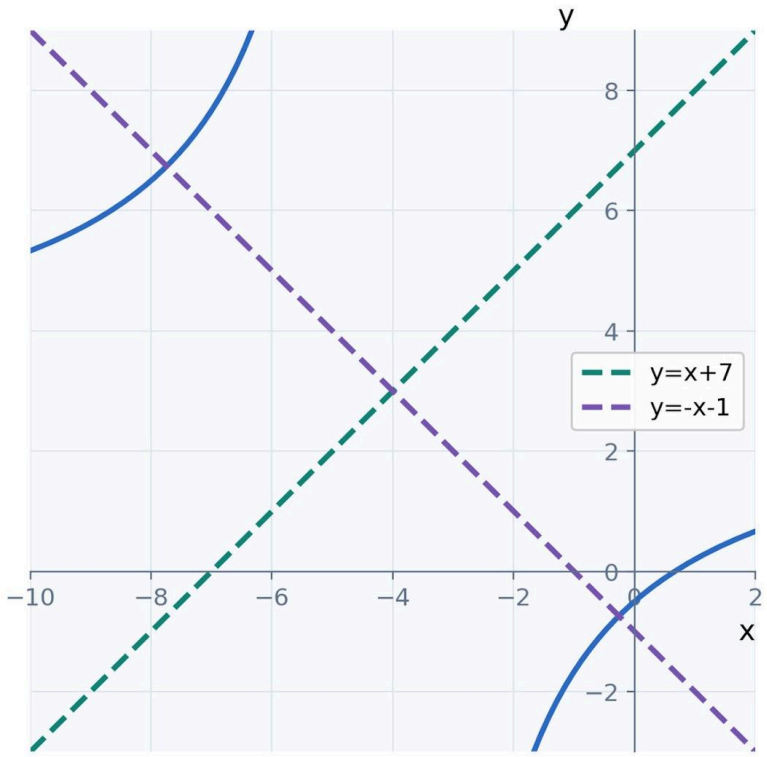
답·확인

그림으로 정리 | 유리함수의 대칭축

기본형의 대칭축 y=x와 y=-x도 그래프와 함께 평행이동합니다. 중심 (p, q)를 지나고 기울기가 각각 1, -1인 두 직선이 대칭축입니다.

중심을 지나는 두 대각선

$$y = \frac{k}{x-p} + q \quad (k \neq 0)$$



$$y - q = x - p \quad \Rightarrow \quad y = x + q - p$$

$$y - q = -(x - p) \quad \Rightarrow \quad y = -x + p + q$$

예시 중심 (-4, 3) → 대칭축 y=x+7, y=-x-1

137쪽 | 중단원 확인 04 | 역함수와 같은 함수

역함수를 구해 원래 함수와 비교합니다. 분모와 함수가 성립하는 조건도 확인합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

04

함수 $f(x)=\dfrac{2x+5}{x+a}$에 대하여 $f=f^{-1}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

원함수에서 제외하는 입력과 출력을 비교하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

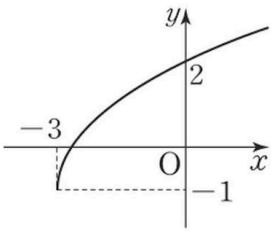
137쪽 | 중단원 확인 05 | 그래프에서 상수 찾기

원본 그래프의 시작점과 표시된 점을 읽습니다. 시작점으로 p, q를 정하고 한 점을 대입해 a를 구합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

05

함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, p, q의 값을 구하시오.



출발점과 y절편을 각각 좌표로 적으세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

137쪽 | 중단원 확인 06 | 이동한 두 식 비교

옮기기 전 식의 x 자리에 x-3을 넣고 전체에서 4를 뺍니다. 두 식의 근호 부분과 상수항을 비교합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

06

함수 $y=\sqrt{-2x}+a$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동하면 함수 $y=\sqrt{-2x+b}+3$의 그래프와 일치한다. 이때 상수 a, b의 값을 구하시오.

√(−2x)+a에서 x→x−3, 전체 −4를 적용하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

137쪽 | 중단원 확인 07 | 거리와 원의 넓이

원의 반지름을 두 점 사이의 거리로 나타냅니다. 거리의 제곱을 가장 작게 만드는 값을 찾아 넓이를 구합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

07

점 $\mathrm{A}(1,\ -3)$과 함수 $y=\dfrac{-3x+5}{x-1}$의 그래프 위의 점 P에 대하여 점 A를 중심으로 하고 점 P를 지나는 원의 넓이의 최솟값을 구하시오.

t=x−1로 놓고 y+3을 t로 나타내세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

137쪽 | 중단원 확인 08 | 원함수와 역함수의 점

역함수 위의 점은 좌표를 바꾸면 원함수 위의 점이 됩니다. 주어진 점으로 두 조건을 만들어 봅니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

08

함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 모두 점 $(2, 1)$을 지날 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

원함수의 점 (2,1), (1,2)를 각각 대입하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

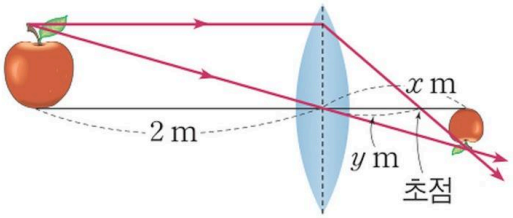
137쪽 | 중단원 확인 09 | 렌즈의 도수

렌즈 그림에서 x와 y가 나타내는 거리를 확인합니다. x=1을 대입해 초점 거리를 구한 뒤 그 역수를 계산합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

09 창의적 문제해결

다음 그림과 같이 렌즈로부터 $2\ \mathrm{m}$ 앞에 있는 사과의 상이 렌즈로부터 $x\ \mathrm{m}$ 떨어진 거리에서 맺힐 때, 상이 맺히는 거리 $x\ \mathrm{m}$와 초점 거리 $y\ \mathrm{m}$ 사이에 $y=\dfrac{2x}{x+2}$인 관계가 성립한다고 한다. 이때 렌즈의 도수(D)는 초점 거리(m)의 역수로 정한다. 상이 맺히는 거리가 $1\ \mathrm{m}$인 렌즈의 도수를 구하시오.



x=1 대입 → 초점 거리 → 그 역수의 순서로 계산하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인